

Curso Avanzado de Angular

Plataforma: Udemy | Instructor: Fernando Herrera | Fecha: Marzo 2023

Nota del Autor:

El siguiente documento constituye una exhaustiva recopilación de los conocimientos y prácticas derivados del curso de Angular ofrecido en la plataforma Udemy. Su propósito fundamental radica en servir como un recurso detallado y de fácil acceso para futuras referencias en mi trayectoria profesional.

Además de presentar el código proporcionado por el instructor, este documento incluye explicaciones detalladas de ciertos conceptos que, aunque se abordaron en el curso de Angular Avanzado, no fueron explorados en profundidad. Se ha procurado enriquecer la comprensión de estos temas mediante análisis más detallados. Esta extensión va más allá de la enseñanza estándar del curso, proporcionando una perspectiva más completa y facilitando la asimilación de conceptos clave. Así, este material no solo actúa como una recopilación de lo aprendido, sino también como un recurso complementario que busca ofrecer una comprensión más holística de los temas tratados en el curso.

Quisiera enfatizar que este material no tiene como finalidad generar lucro alguno. En lugar de ello, busca únicamente consolidar y mantener frescos los conocimientos adquiridos durante el curso. Es importante señalar que la mayor parte del código presente en este documento ha sido proporcionado por el instructor, **Fernando Herrera**. Solo en casos excepcionales se han incorporado modificaciones o funcionalidades adicionales como resultado de prácticas complementarias.

Esta recopilación se presenta como una herramienta personal, creada con el objetivo de fortalecer y consolidar los conceptos aprendidos en el curso de Angular Avanzado. Agradezco profundamente al instructor por compartir su experiencia y conocimientos, los cuales han sido fundamentales para mi desarrollo en esta tecnología.

Espero que este documento no solo sirva como recordatorio para mí, sino también como una fuente de conocimiento para otros estudiantes interesados en profundizar en Angular. Cabe destacar que cualquier beneficio derivado de este material debe ser atribuido principalmente al esfuerzo y dedicación del instructor y la plataforma Udemy, a quienes agradezco por facilitar este valioso aprendizaje.

Mas información Aquí: <https://www.udemy.com/course/angular-pro-siguiente-nivel/>

20/Septiembre 2024 - ...

CONTENIDO

Instalación

Angular Pro

Descargar esta hoja de atajos: [Guías de atajos - Angular](#)

1. [Node JS](#)
2. [VSCode - Visual Studio Code](#)
3. [Postman](#)
4. [Git](#)

```
git config --global user.name "Tu nombre"  
git config --global user.email "Tu correo"
```

5. [Docker Desktop](#)

AngularCLI

Documentación [oficial de Angular CLI](#)

Ejecutar el siguiente comando como **administrador**

```
npm install -g @angular/cli
```

Extensiones de VSCode

- [Angular Language Service](#)
- [Angular Snippets](#)
- [Angular Schematics](#)
- [Angular 2 Inline](#)
- [Auto Close Tag](#)
- [Auto Rename Tag](#)
- [Console Ninja](#)
- [Error Lens](#)
- [Paste JSON as Code](#)
- [Editor Config for VSCode](#)

- [Better Comments](#)
- [Terminal](#)
- [Tailwind CSS IntelliSense](#)

Tema que estoy usando en VSCode y Wallpaper del curso:

- [Aura Theme](#)
- [Tokyo Night](#)
- [Tokyo Night Dark](#)
- [Material Icons](#)
- [Bearded Icons](#)
- [Wallpapers Developer](#)

Nueva Sección: Zoneless Calculator:

¿Qué veremos en esta sección?

En esta sección vamos a trabajar con una estructura HTML hecha en *Tailwind*, que nos enseñe los problemas estructurales a los que vamos a caer cuando queramos recrear un diseño en componentes de Angular.

Puntualmente veremos:

- Tailwind
- Zoneless
- OnPush
- ViewEncapsulation
- ng-deep (Deprecared)
- Content Projection
- input Signals
- Standalone components
- Angular Schematics
- Host bindings
- Entre otros temas

Nueva APP

```
$ ng new zoneless-calculator
```

Configurar Paths

Para hacer más fácil los imports, en el tsconfig.json

```
"compilerOptions": {  
  "baseUrl": ".",  
  "paths": {  
    "@/*": ["src/app/*"],  
    "@app/*": ["src/app/*"],  
  },  
}
```

Instalamos y configuramos **tailwindCss**

```
$ npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer  
$ npx tailwindcss init
```

El init crea nuestro archivo de configuración ****tailwind.config.js****

Agregamos en el archivo **tailwind.config.js** los Paths a todos nuestros archivos de plantilla

```
content: [  
  "./src/**/*.{html,ts}",  
],
```

Agregamos en el **style.css** las directivas de tailwind

```
@tailwind base;  
@tailwind components;  
@tailwind utilities;
```

En el caso de obtener el error:

```
Unknown at rule @tailwindcss(unknownAtRules)
```

Consultar [Aca](#)

En VS Code:

File > Preference > Settings

Buscar **files.associations**

Agregar un nuevo ítem

Key: *.css

Value: tailwindcss

provideZoneChangeDetection vs provideExperimentalZonelessChangeDetection

Por default, Angular usa ZoneJS para la detección de cambios, para este ejercicio, usaremos un algoritmo de detección de cambios que no usa ZoneJS.

En el archivo App.Config.js eliminamos la línea

```
provideZoneChangeDetection({ eventCoalescing: true } ),
```

y usamos en su lugar **provideExperimentalZonelessChangeDetection**

```
import { ApplicationConfig, provideExperimentalZonelessChangeDetection }  
from '@angular/core';
```

```
import { provideRouter } from '@angular/router';

import { routes } from './app.routes';

export const appConfig: ApplicationConfig = {
  providers: [
    provideExperimentalZonelessChangeDetection(),
    provideRouter(routes)]
};
```

Luego del cambio veremos este mensaje en el console

```
core.mjs:32762 NG0914: The application is using zoneless change detection,
but is still loading Zone.js. Consider removing Zone.js to get the full
benefits of zoneless. In applications using the Angular CLI, Zone.js is
typically included in the "polyfills" section of the angular.json file.
```

Para eliminar por completo el Zone.js, en el angular.json, buscamos las referencias a zone.js y las removemos, por ejemplo

```
"polyfills": [
  "zone.js",
  "zone.js/testing"
],
```

Lo cambiamos por:

```
"polyfills": []
```

Crear estructura base:

Creamos directorios:

```
├── calculator
│   ├── components
│   ├── services
│   └── views
```

View, es lo que normalmente conocemos como pages, componentes de páginas completas que son usados en los routers y que agrupan otros componentes.

Creamos el primer Componente

```
$ ng g c calculator/views/calculatorView
```

Rutas

En el app.routes.ts agregamos

```
import { Routes } from '@angular/router';

export const routes: Routes = [
  {
    path: 'calculator',
    loadComponent: () => import('@app/calculator/views/calculator-view/calculator-view.component'),
  },
  {
    path: '**',
    redirectTo: 'calculator',
  }
];
```

Dos cosas a notar: Primero estamos usando el **@app/** del path configurado en el tsconfig.ts file, y lo segundo es que para que este import funcione, necesitamos agregar el key **default** en la definición de la clase del componente:

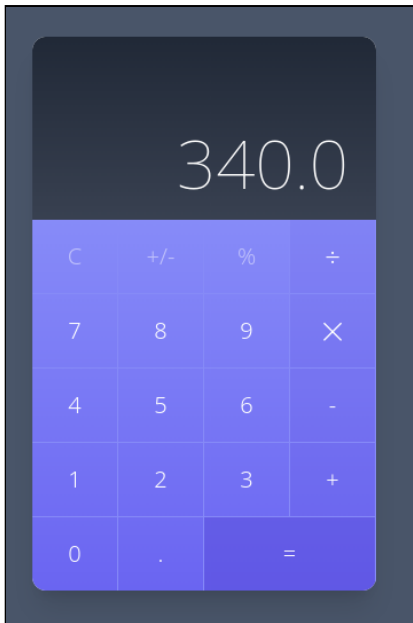
```
export default class CalculatorViewComponent {

}
```

Dado que el componente no está definido dentro de un módulo, podemos importarlo directamente de esa forma.

Diseño

El código del template descargado del sitio del curso, genera la siguiente calculadora



Contiene mucho código repetido que vamos a transformar en componentes. El template completo es el siguiente:

```
<div class="min-w-screen min-h-screen bg-gray-100 flex items-center
justify-center px-5 py-5">
  <div class="w-full mx-auto rounded-xl bg-gray-100 shadow-xl text-gray-
800 relative overflow-hidden" style="max-width:300px">
    <div class="w-full h-40 bg-gradient-to-b from-gray-800 to-gray-700
flex items-end text-right">
      <div class="w-full py-5 px-6 text-6xl text-white font-
thin">340.0</div>
    </div>
    <div class="w-full bg-gradient-to-b from-indigo-400 to-indigo-500">
      <div class="flex w-full">
        <div class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
          <button class="w-full h-16 outline-none focus:outline-
none hover:bg-indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-opacity-50
text-xl font-light">C</button>
        </div>
        <div class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
          <button class="w-full h-16 outline-none focus:outline-
none hover:bg-indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-opacity-50
text-xl font-light">+/-</button>
        </div>
        <div class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
          <button class="w-full h-16 outline-none focus:outline-
none hover:bg-indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-opacity-50
text-xl font-light">%</button>
        </div>
        <div class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
          <button class="w-full h-16 outline-none focus:outline-
none bg-indigo-700 bg-opacity-10 hover:bg-opacity-20 text-white text-2xl
font-light">÷</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

```

        <div class="flex w-full">
            <div class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
                <button class="w-full h-16 outline-none focus:outline-
none hover:bg-indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-xl font-
light">7</button>
            </div>
            <div class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
                <button class="w-full h-16 outline-none focus:outline-
none hover:bg-indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-xl font-
light">8</button>
            </div>
            <div class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
                <button class="w-full h-16 outline-none focus:outline-
none hover:bg-indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-xl font-
light">9</button>
            </div>
            <div class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
                <button class="w-full h-16 outline-none focus:outline-
none bg-indigo-700 bg-opacity-10 hover:bg-opacity-20 text-white text-xl
font-light">X</button>
            </div>
        </div>
        <div class="flex w-full">
            <div class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
                <button class="w-full h-16 outline-none focus:outline-
none hover:bg-indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-xl font-
light">4</button>
            </div>
            <div class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
                <button class="w-full h-16 outline-none focus:outline-
none hover:bg-indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-xl font-
light">5</button>
            </div>
            <div class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
                <button class="w-full h-16 outline-none focus:outline-
none hover:bg-indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-xl font-
light">6</button>
            </div>
            <div class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
                <button class="w-full h-16 outline-none focus:outline-
none bg-indigo-700 bg-opacity-10 hover:bg-opacity-20 text-white text-xl
font-light">-</button>
            </div>
        </div>
        <div class="flex w-full">
            <div class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
                <button class="w-full h-16 outline-none focus:outline-
none hover:bg-indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-xl font-
light">1</button>
            </div>
            <div class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
                <button class="w-full h-16 outline-none focus:outline-
none hover:bg-indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-xl font-
light">2</button>

```

```

        </div>
        <div class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
            <button class="w-full h-16 outline-none focus:outline-
none hover:bg-indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-xl font-
light">3</button>
        </div>
        <div class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
            <button class="w-full h-16 outline-none focus:outline-
none bg-indigo-700 bg-opacity-10 hover:bg-opacity-20 text-white text-xl
font-light">+</button>
        </div>
    </div>
    <div class="flex w-full">
        <div class="w-1/4 border-r border-indigo-400">
            <button class="w-full h-16 outline-none focus:outline-
none hover:bg-indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-xl font-
light">0</button>
        </div>
        <div class="w-1/4 border-r border-indigo-400">
            <button class="w-full h-16 outline-none focus:outline-
none hover:bg-indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-xl font-
light">.</button>
        </div>
        <div class="w-2/4 border-r border-indigo-400">
            <button class="w-full h-16 outline-none focus:outline-
none bg-indigo-700 bg-opacity-30 hover:bg-opacity-40 text-white text-xl
font-light">=</button>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Un componente Button que reciba el texto a desplegar y algunas clases podría evitar esta repetición de código.

Componentes

Creemos:

```
$ ng g c calculator/components/calculator
```

Crearemos la siguiente estructura de componentes

```

└─ App-Component
  └─ Calculator-View
    └─ Calculator
      └─ Buttons
      └─ Other Components

```

Primeramente el App Component unicamente contiene el wrapper de toda la app.

```
<div class="min-w-screen min-h-screen bg-slate-600 flex items-center
justify-center px-5 py-5">
  <router-outlet></router-outlet>
</div>
```

Por medio de las rutas, el **router-outlet** mostrará el componente indicado, en este caso, el **path: 'calculator'**, mostrará el ****Calculator-View**

El template del Calculator-View es:

```
<div class="w-full mx-auto rounded-xl bg-gray-100 shadow-xl text-gray-800
relative overflow-hidden">
  <calculator></calculator>
</div>
```

En este caso tomamos el siguiente contenedor y dentro de este mostraremos el componente calculator

Calculator por el momento contiene todo lo demás del template original

Dado que estamos usando standalone component en este proyecto, no es necesario crear los módulos, simplemente creamos los componentes y los importamos donde sean necesarios

El Calculator Component

```
import { ChangeDetectionStrategy, Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'calculator',
  standalone: true,
  imports: [],
  templateUrl: './calculator.component.html',
  styleUrls: ['./calculator.component.css'],
  changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush,
})
export class CalculatorComponent {

}
```

El Calculator-View Component, lo importa y lo usa en su template

```
import { CalculatorComponent } from
'@/calculator/components/calculator/calculator.component';
import { ChangeDetectionStrategy, Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'calculator-view',
  standalone: true,
  imports: [ CalculatorComponent],
  templateUrl: './calculator-view.component.html',
  styleUrls: ['./calculator-view.component.css'],
  changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush,
})
export default class CalculatorViewComponent {

}
```

Cambios en la estructura del HTML

Al agregar componentes, el HTML original se renderiza con DIVS adicionales, tal como se nota en la siguiente imagen, esto puede generar que el diseño original cambie debido a que se rompe la secuencia de elementos hijos.

```
<app-root _ngghost-ng-c2413495075 ng-version="18.2.5">
  <div _ngcontent-ng-c2413495075 class="min-w-screen min-h-screen bg-slate-50">
    <router-outlet _ngcontent-ng-c2413495075></router-outlet>
    <calculator-view _ngghost-ng-c2972209345>
      <div _ngcontent-ng-c2972209345 class="w-full mx-auto rounded-xl bg-gradient-to-r from-slate-50 to-slate-200">
        <calculator _ngcontent-ng-c2972209345 _ngghost-ng-c193239480>
          <div _ngcontent-ng-c193239480 class="w-screen h-40 bg-gradient-to-r from-slate-50 to-slate-200" style="max-width: 300px;"> ... </div>
          <div _ngcontent-ng-c193239480 class="w-full bg-gradient-to-b from-slate-50 to-slate-200"> ... </div>
        </calculator>
      </div>
    </calculator-view>
    <!--container-->
  </div>
</app-root>
```

Esto implica que a veces se tenga que modificar el HTML original para mostrarse tal como se hacía al inicio, antes de introducir componentes.

En amarillo se muestran los cambios aplicados para mantener el diseño original.

Al introducir los siguiente componentes, como los botones, vamos a tener el mismo escenario.

El problema con esta solución es que a veces no podremos cambiar el estilo facilmente, y si deseamos mantener el mismo diseño original, debemos buscar otra solución, aca es donde aparecen los host-components.

Host Element

La calculadora cuenta con una serie de botones:

```
<div class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
  <button
    class="w-full h-16 outline-none focus:outline-none hover:bg-indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-opacity-50 text-xl font-light">
    C
  </button>
</div>
```

Transformar esto a un componente normal, introducirá DIV's adicionales que van a romper el estilo original.

Creamos el componente:

```
$ ng g c calculator/components/calculator-button
```

Copiamos (cortamo) el HTML del boton (incluyendo el DIV) y lo agregamos al template del nuevo componente

```
<div class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
  <button class="w-full h-16 outline-none focus:outline-none hover:bg-indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-opacity-50 text-xl font-light">C</button>
</div>
```

Importamos el componente en el **CalculatorComponent**

```
import { ChangeDetectionStrategy, Component } from '@angular/core';
import { CalculatorButtonComponent } from '../calculator-button/calculator-button.component';

@Component({
  selector: 'calculator',
  standalone: true,
  imports: [CalculatorButtonComponent],
  templateUrl: './calculator.component.html',
  styleUrls: ['./calculator.component.css'],
  changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush,
})
export class CalculatorComponent {

}
```

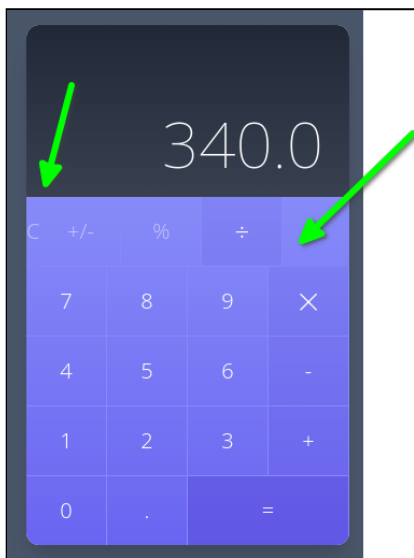
Y lo agregamos en lugar del HTML cortado.

```
<calculator-button></calculator-button>
```

Esto genera un DIV adicional que rompe el estilo

```
<div _ngcontent-ng-c3594720438 class="flex w-full"> (flex)
  <calculator-button _ngcontent-ng-c3594720438 _ngghost-ng-c742991328>
    <div _ngcontent-ng-c742991328 class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400"> ... </div>
  </calculator-button>
  <div _ngcontent-ng-c3594720438 class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400"> ... </div>
  <div _ngcontent-ng-c3594720438 class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400"> ... </div>
  <div _ngcontent-ng-c3594720438 class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400"> ... </div>
```

El resultado es que el boton "C" no ocupa el 25% del ancho (Clase **w-1/4**)



ngContent

La proyección de contenido es un patrón en el que se inserta o proyecta el contenido que se desea utilizar dentro de otro componente.

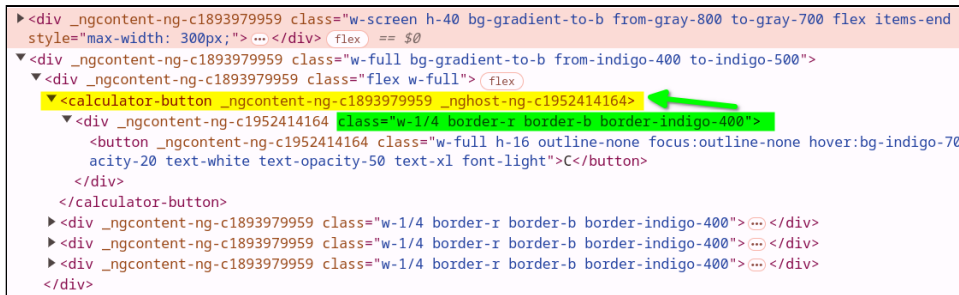
En nuestro ComponentButton podemos usar **ng-content**

```
<button class="...">
  <ng-content></ng-content>
</button>
```

Y llamarlo de esta forma:

```
<calculator-button>C</calculator-button>
```

Aun tenemos el problema original, pero ya podemos enviar el label del botón usando el ng-content, en este momento el HTML se ve de esta forma



```

<div _ngcontent-ng-c1893979959 class="w-screen h-40 bg-gradient-to-b from-gray-800 to-gray-700 flex items-end
style="max-width: 300px;">...</div> (flex) == $0
▼ <div _ngcontent-ng-c1893979959 class="w-full bg-gradient-to-b from-indigo-400 to-indigo-500">
  ▼ <div _ngcontent-ng-c1893979959 class="flex w-full"> (flex)
    ▼ <calculator-button _ngcontent-ng-c1893979959 _ngghost-ng-c1952414164>
      ▼ <div _ngcontent-ng-c1952414164 class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
        <button _ngcontent-ng-c1952414164 class="w-full h-16 outline-none focus:outline-none hover:bg-indigo-700
        acity-20 text-white text-opacity-50 text-xl font-light">C</button>
      </div>
    </calculator-button>
  </div>
  <div _ngcontent-ng-c1893979959 class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">...</div>
  <div _ngcontent-ng-c1893979959 class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">...</div>
  <div _ngcontent-ng-c1893979959 class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">...</div>
</div>

```

Lo que necesitamos para tener el diseño original es que las clases marcadas en verde, puedan aplicarse al DIV generado por Angular en amarillo.

Para lograr esto, cambiaremos el template del boton

```

<div class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
  <button class="w-full h-16 outline-none focus:outline-none hover:bg-
indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-opacity-50 text-xl font-
light">
    <ng-content></ng-content>
  </button>
</div>

```

Eliminamos el DIV y dejamos únicamente el button, y las clases del DIV las vamos a agregar al componente directamente

```

import { ChangeDetectionStrategy, Component } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'calculator-button',
  standalone: true,
  imports: [],
  templateUrl: './calculator-button.component.html',
  styleUrls: ['./calculator-button.component.css'],
  changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush,
  host: {
    class: 'w-1/4 border-r border-b border-indigo-400',
  },
})
export class CalculatorButtonComponent {

}

```

Notar como hemos agregado el host

```

host: {
  class: 'w-1/4 border-r border-b border-indigo-400',
},

```


De esta forma, el diseño origina se reestablece y el HTML queda de la siguiente manera

```
<div _ngcontent-ng-c1893979959 class="flex w-full">
  <calculator-button _ngcontent-ng-c1893979959 class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400" _ngghost-ng-c141004325>
    <button _ngcontent-ng-c141004325 class="w-full h-16 outline-none focus:outline-none hover:bg-indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-opacity-50 text-xl font-light">C</button>
  </calculator-button>
  <div _ngcontent-ng-c1893979959 class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
    <button _ngcontent-ng-c1893979959 class="w-full h-16 outline-none focus:outline-none hover:bg-indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-opacity-50 text-xl font-light">+/-</button>
  </div>
  <div _ngcontent-ng-c1893979959 class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
    <button _ngcontent-ng-c1893979959 class="w-full h-16 outline-none focus:outline-none hover:bg-indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-opacity-50 text-xl font-light">%</button>
  </div>
  <div _ngcontent-ng-c1893979959 class="w-1/4 border-r border-b border-indigo-400">
    <button _ngcontent-ng-c1893979959 class="w-full h-16 outline-none focus:outline-none hover:bg-indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-opacity-50 text-xl font-light">÷</button>
  </div>
</div>
```

Ahora podemos usar nuestro nuevo componente

```
<div class="flex w-full">
  <calculator-button>C</calculator-button>
  <calculator-button>+/-</calculator-button>
  <calculator-button>%</calculator-button>
  <calculator-button>÷</calculator-button>
</div>
```

Y de esta forma, hemos simplificado el HTML.

El único problema que tenemos es que el último botón, tiene un color de fondo diferente, y ahora mismo estamos aplicando las mismas clases a los botones por medio del host.

InputSignal y HostBidings

Antes de usar los Inputs y HostBiding moveremos el CSS del Boton a su CSS correspondiente

```
<button class="w-full h-16 outline-none focus:outline-none hover:bg-indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-opacity-50 text-xl font-light">
  <ng-content></ng-content>
</button>
```

Todas las class dle button la agregamos al archivo **calculator-button.component.css**

```
button {
  @apply w-full h-16 outline-none focus:outline-none hover:bg-indigo-700
  hover:bg-opacity-20 text-white text-opacity-50 text-xl font-light
}
```

Luego aplicamos estos cambios en el componente

```
export class CalculatorButtonComponent {

  public isCommand = input(
    false, // default value
  )
}
```

```

        transform: (value: string) => typeof value === 'string' ? value ===
'' : value,
    }
)

@HostBinding('class.bg-indigo-700') get CommandStyle() {
    return this.isCommand();
}
}

```

Además de estos cambios en el typescript, ahora podemos usar el atributo en el componente

```
<calculator-button isCommand>÷</calculator-button>
```

Ahora el componente tiene un atributo llamado **isCommand**. Este atributo se usa para indicar que este botón es un "comando" en la calculadora (como los operadores ÷, ×, +, etc.), en lugar de un número.

```

public isCommand = input(
    false, // default value
    {
        transform: (value: string) => typeof value === 'string' ? value ===
'' : value,
    }
)

```

isCommand es una propiedad del componente que puede ser configurada desde el HTML cuando el componente es utilizado. Se está utilizando una función **input()** para definir el valor de esta propiedad.

false: Este es el valor predeterminado de **isCommand**, lo que significa que, si no se proporciona este atributo en el HTML, el botón no será tratado como un comando.

transform: Esta es una transformación que se aplica al valor de **isCommand** cuando se pasa desde el HTML. Si **isCommand** es una cadena vacía (""), se considerará como true (ya que en Angular, cuando un atributo se presenta sin valor, se lo trata como verdadero). Si no es una cadena vacía, entonces **isCommand** tomará el valor correspondiente.

De modo que esto `<calculator-button isCommand>÷</calculator-button>` definirá **isCommand** en true y esto `<calculator-button isCommand='false'>÷</calculator-button>` y también esto `<calculator-button>÷</calculator-button>` definirá **isCommand** en false.

Host Binding (Decorador @HostBinding):

El decorador **@HostBinding** vincula una clase CSS al componente cuando la propiedad **isCommand** es verdadera. En este caso, cuando el valor de **isCommand** es verdadero (true), se aplica la clase CSS **bg-indigo-700**.

El método **CommandStyle** usa **isCommand()** para determinar si debe aplicar la clase **bg-indigo-700**.

Multiples class en el HostBiding

Si necesitaramos agregar más clases al HostBiding, lo ideal es definir una clase en el CSS, por ejemplo:

```
.is-command {  
  @apply bg-indigo-700 bg-opacity-20 text-opacity-100  
}
```

View Encapsulation

El cambio anterior aplica la clase **is-command** al componente hosting, este es el HTML renderizado

```
<calculator-button _ngcontent-ng-c90236445="" iscommand="" class="w-1/4  
border-r border-b border-indigo-400 is-command" _nghost-ng-c4087423074=""  
ng-reflect-is-command="">  
  <button _ngcontent-ng-c4087423074="" class="w-full h-16 outline-none  
focus:outline-none hover:bg-indigo-700 hover:bg-opacity-20 text-white text-  
opacity-50 text-xl font-light">  
    ÷  
  </button>  
</calculator-button>
```

Recordemos que el ÷ está definido en el compoente externo **Calculator-Component** mientras que el **is-command** lo estamos definiendo en a nivel del componente interno **Calculator-Button** por lo tanto, si bien agregamos la clase **is-command**, el estilo no se aplica, porque no está en su scope.

Una forma de solucionar es definir la clase **is-command** en el style.css global de la APP.

otra forma de solucionarlo es mantener la clase **is-command** en nuestro archivo **calculator-button.component.css** pero definirla con el atributo **::ng-deep**

```
::ng-deep .is-command {  
  @apply bg-indigo-700 bg-opacity-20 text-opacity-100  
}
```

Esto no se recomienda porque Angular ha deprecado ese atributo.

La otra opción es indicarle a Angular que ese componente no encpasule nada, esto lo logramos si agregamos **encapsulation: ViewEncapsulation.None**, a la definición del componente:

```
Component({  
  selector: 'calculator-button',  
  standalone: true,
```

```
imports: [],
templateUrl: './calculator-button.component.html',
styleUrl: './calculator-button.component.css',
changeDetection: ChangeDetectionStrategy.OnPush,
host: {
  class: 'w-1/4 border-r border-b border-indigo-400',
},
encapsulation: ViewEncapsulation.None,
})
```

Esto sigue siendo una solución no ideal, porque podemos filtrar ciertos estilos a otros componentes, ya que estos estilos estarían disponibles a nivel global.

La solución ideal es colocar el `is-command` en el CSS del componente padre, en el archivo `calculator.component.css`

Aún con esta solución, estamos aplicando un estilo a un nivel superior, la solución final ideal debe ser aplicar el estilo directamente en el ámbito del `ComponentButton`, es decir directamente al botón.

Primero regresamos el CSS siguiente al `calculator-button.component.css`

```
.is-command {
  @apply bg-indigo-700 bg-opacity-20 text-opacity-100
}
```

Segundo, eliminamos el `HostBinding` del componente `CalculatorButtonComponent`

```
@HostBinding('class.is-command') get CommandStyle() {
  return this.isCommand();
}
```

Finalmente en el template

```
<button [class.is-command]="isCommand()">
  <ng-content/>
</button>
```

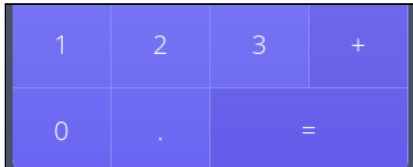
Agregaré la clase `is-command` cuando `isCommand()`, nuestro public input, sea true. Esto genera el HTML siguiente para el botón ÷

```
<calculator-button _ngcontent-ng-c90236445="" iscommand="" class="w-1/4
border-r border-b border-indigo-400" ng-reflect-is-command="">
  <button class="is-command">÷</button>
</calculator-button>
```

De esta forma el CSS queda aplicado a nivel del botón directamente y a la vez, dicha regla se define a nivel del mismo componente, respetando el encapsulamiento y evitando conflictos con otras reglas en nuestra app.

Double Size

El botón "=" a parte de ser un comando tiene un ancho doble



Para aplicar la clase "w-2/4" usaremos el **@HostBinding** y agregaremos un nuevo input: **isDoubleSize**

```
export class CalculatorButtonComponent {

  public isCommand = input(
    false, // default value
    {
      transform: (value: string) => typeof value === 'string' ? value ===
'' : value,
    }
  )

  public isDoubleSize = input(
    false, // default value
    {
      transform: (value: string) => typeof value === 'string' ? value ===
'' : value,
    }
  );

  @HostBinding('class') get DoubleSizeStyle() {
    return this.isDoubleSize() ? 'w-2/4' : 'w-1/4';
  }
}
```

Finalmente en el template usamos el nuevo atributo:

```
<calculator-button isCommand isDoubleSize>=</calculator-button>
```

De esta forma logramos aplicar la clase **w-2/4** al botón.

```
<calculator-button
  _ngcontent-ng-c878039076="" iscommand="" isdoublesize=""
  class="border-r border-b border-indigo-400 w-2/4" ng-reflect-is-
```

```
command="" ng-reflect-is-double-size="">
  <button class="is-command">
    =
  </button>
</calculator-button>
```

Para evitar un conflicto de classes css, se aplicó un cambio, la clase w-* ahora es definida por el @HostBinding en lugar del host: {} directamente en el componente

Nota agregada al curso:

La solución propuesta en el curso genera un "conflicto" de clases css, el elemento host puede llegar a contener ambas clases w-1/2 y w-2/4 siendo lo correcto que solo se incluya una de ellas.

Yo haría esto: primero remover el w-1/2 del Host

```
host: {
  class: 'border-r border-b border-indigo-400',
},
```

y luego en el @HostBinding definir una de ellas

```
@HostBinding('class') get DoubleSizeStyle() {
  return this.isDoubleSize() ? 'w-2/4' : 'w-1/4';
}
```

Con esto evitamos el conflicto entre las clases w-1/2 y w-2/4

**** NOTA **** Posteriormente se eliminó el **@HostBinding('class')** ya que en las nuevas versiones de Angular esto sigue siendo permitido, pero lo ideal es manejar este tipo de configuraciones en el host, de modo que se elimina el **HostBinding** y usamos:

```
host: {
  class: 'border-r border-b border-indigo-400',
  '[class.w-2/4]': 'isDoubleSize()',
  '[class.w-1/4]': '!isDoubleSize()',
},
```

isDoubleSize sigue funcionando igual:

```
public isDoubleSize = input(
  false, // default value
  {
```

```
    transform: (value: string) => typeof value === 'string' ? value ===  
    '' : value,  
  }  
);
```

Nueva Sección: Señales, comportamiento y lógica

¿Qué veremos en esta sección?

- Host Property - Condicional
- Remove Hostlisteners y HostBindings
- Output Emitter Refs
- Signals ViewChild
- Signal ViewChildren
- Servicios con señales
- Computed Signals
- Realizar cálculos y operaciones
- Validaciones y consideraciones

OutputEmitterRef y Signal ViewChild

Normalmente, para agregar un evento click a un botón realizabamos lo siguientes, en el componente **CalculatorComponent** agregabamos un método:

```
public handleClick (key: string): void {  
    console.log({key});  
}
```

y luego lo podíamos usar de esta forma:

```
<calculator-button (click)="handleClick('c')">C</calculator-button>  
<calculator-button (click)="handleClick('+/-')">+/-</calculator-button>
```

Angular recomienda un Event Emitter, primero, a nivel de ComponentButton agregamos una **output**

```
public onClick = output<string>();
```

Y además agregaremos una función para manejar el click

```
public handleClick() {  
    this.onClick.emit(this.contentValue()?.nativeElement.innerText || '');  
}
```

`this.contentValue()?.nativeElement.innerText` captura el texto del botón.

A continuación actualizamos nuestro botón para tener una referencia `#button` y para llamar la función `handleClick`

```
<button
  #button
  [class.is-command]="isCommand()"
  (click)="handleClick()">
  <ng-content/>
</button>
```

Hasta aca solo hemos definido que el botón emitirá un evento, y el parámetro enviado será el texto asociado al botón.

Seguidamente debemos definir en el elemento padre, el código para escuchar el evento click. Definimos un método:

```
export class CalculatorComponent {

  public handleClick (key: string) {
    console.log({key});
  }
}
```

y en su template

```
<calculator-button (onClick)="handleClick($event)" >C</calculator-button>
```

- "C" es el contentProjection que le mandamos al Componente Button
- Button, emite un evento con el valor de "C"
- "C" es capturado de regreso en el componente padre y su valor es pasado como un argumento
- Finalmente el argumento padre imprime en consola el texto del botón.

Capturar eventos del teclado

Para capturar eventos del teclado, hay una forma que consiste en utilizar el `@HostListener()`

```
export class CalculatorComponent {

  public handleClick (key: string) {
    console.log({key});
  }

  @HostListener('document:keyup', ['$event'])
```

```
public handleKeyboardEvent( event: KeyboardEvent ) {  
  this.handleClick(event.key);  
}  
}
```

`@HostListener('document:keyup', ['$event'])` escucha el evento keyUp y lo dirige al método **handleKeyboardEvent**

Si bien esta forma funciona, no es la recomendada por Angular ya que **@HostListener** se mantiene por retro-compatibilidad, pero podría ser eliminado en un futuro.

En su lugar se recomienda el uso del **@host**, tal como se muestra a continuación:

```
@Component({  
  host: {  
    '(document:keyup)': 'handleKeyboardEvent($event)'  
  }  
})  
export class CalculatorComponent {  
  
  public handleClick (key: string) {  
    console.log({key});  
  }  
  
  public handleKeyboardEvent( event: KeyboardEvent ) {  
    this.handleClick(event.key);  
  }  
}
```

Mostrar botón seleccionado

Cuando usamos el teclado, queremos mostrar en pantalla el botón presionado, esto, actualmente funciona con el click, se aplica una clase diferente para mostrar un color diferente en el botón al que se hace click. Para lograr el mismo efecto usamos lo siguiente:

En el CSS del **CalculatorButtonComponent** creamos una clase

```
.is-pressed{  
  @apply bg-indigo-800 bg-opacity-20 text-opacity-100  
}
```

Creamos una señal en el **CalculatorButtonComponent**

```
public isPressed = signal(false);
```

Y en el template aplicamos el cambio:

```
<button
  #button
  [class.is-command]="isCommand()"
  [class.is-pressed]="isPressed()"
  (click)="handleClick()">
  <ng-content/>
</button>
```

Hasta ahora creamos una clase CSS y una señal, al ser TRUE, aplicará la clase.

Ahora debemos agregar a nuestro **CalculatorButtonComponent** un método que cambie la señal, siempre y cuando el valor del botón (Texto) sea el mismo del KEY presionado, esto lo logramos con el siguiente método:

```
public keyboardPressedStyle(key: string) {
  if (this.contentValue()?.nativeElement.innerText === key) {
    this.isPressed.set(true);
    setTimeout(() => this.isPressed.set(false), 100);
  }
}
```

Notar que hemos agregado un delay de 100 ms para poder mostrar el efecto requerido.

Ahora necesitamos que el componente padre, el cual opera nuestro método: **handleKeyboardEvent**, logre comunicarse con el componente hijo (CalculatorComponent) para poder acceder al **keyboardPressedStyle**

En el componente padre **CalculatorComponent** agregamos otra señal:

```
public calculatorButtons = viewChildren(CalculatorButtonComponent);
```

viewChildren verifica los componentes hijos, en este caso específicamente los **CalculatorButtonComponent**

Aca obtendremos entonces un arreglo de **CalculatorButtonComponent**

Finalmente dentro del mismo **CalculatorComponent** en el método **handleKeyboardEvent**, luego de llamar la función que hará los cálculos, hacemos esta llamada:

```
public handleKeyboardEvent( event: KeyboardEvent ) {
  this.handleClick(event.key);
  this.calculatorButtons().forEach(button =>
    button.keyboardPressedStyle(event.key));
}
```

`this.calculatorButtons().forEach(button => button.keyboardPressedStyle(event.key));` esto recorre todos los elementos hijos de tipo **CalculatorButtonComponent**, ejecuta el **keyboardPressedStyle** con el KEY, o tecla presionado, de modo que solo aquel botón que tiene el texto igual al key presionado será **iluminado** con la clase **.is-Pressed**

En resumen:

El Componente Padre captura el keyPress por medio del `host: {'(document:keyup)': 'handleKeyboardEven($event)'}'`

El Componente Padre tiene un arreglo de todos los componente hijos de tipo **CalculatorButtonComponent**.

El **CalculatorButtonComponent** tiene una señal, la cual se enciende si el texto del keyboard presionado es igual al del botón

El Componente Padre recorre cada botón y llama a su método `Button.keyboardPressedStyle(event.key)`

La señal, en el **CalculatorButtonComponent** se enciende por 100 ms, tiempo durante el cual aplica la clase **.is-pressed**

Esto genera el efecto mismo que cuando se presiona el botón con el Mouse.

Teclas Equivalentes

Podemos asignar ciertas teclas a ciertos botones, por ejemplo al presionar ESC en el teclado, podemos asignarlo al 'C' el cual limpia la operación actual, lo mismo podemos hacer con el ENTER para realizar el cálculo actual. Para ello, en nuestro componente padre **CalculatorComponent** generamos una tabla de equivalencias de la siguiente forma:

```
public handleKeyboardEvent( event: KeyboardEvent ) {  
  
    const equivalentKeys: Record<string, string> = {  
        'Enter': '=',  
        'Escape': 'C',  
        'Backspace': 'CE',  
        '/': '÷',  
    }  
  
    const key = equivalentKeys[event.key] || event.key;  
  
    this.handleClick(key);  
    this.calculatorButtons().forEach(button =>  
button.keyboardPressedStyle(key));  
}
```

Nuevo Servicio para Calculos

```
$ ng g service /calculator/services/calculator
CREATE src/app/calculator/services/calculator.service.spec.ts (377 bytes)
CREATE src/app/calculator/services/calculator.service.ts (139 bytes)
```

Agregamos las señales básicas

```
import { Injectable, signal } from '@angular/core';

@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
export class CalculatorService {

  public resultText = signal('0');
  public subResultText = signal('0');
  public lastOperator = signal('+');

}
```

Injectamos el servicio en el CalculatorComponent y a la vez creamos 3 señales computadas para cada una de las señales dentro de nuestro servicio

```
private calculatorService = inject(CalculatorService);
public resultText = computed(() => this.calculatorService.resultText());
public subResultText = computed(() =>
this.calculatorService.subResultText());
public lastOperator = computed(() =>
this.calculatorService.lastOperator());
```

resultText almacena el resultado de las operaciones **subResultText** almacena el resultado anterior más la próxima operación **lastOperator** almacena el último operador digitado.

Y luego usamos estas señales en el template del CalculatorComponent.

```
@if ( subResultText() !== '0') {
  <span class="text-4xl">{{ subResultText() }} {{ lastOperator() }}</span>
  <br>
}
<span>
{{ resultText() }}
</span>
```

El código completo del servicio:

```
import { effect, Injectable, signal } from '@angular/core';
import { Parser } from 'expr-eval';

const numberRegex = /^\\d+$/;
const operatorRegex = /^[+\\-*/\\\\/]$ /;
const specialOperators = ['C', '+/-', '%', '=', 'CE', '.'];

@Injectable({
  providedIn: 'root'
})
export class CalculatorService {

  public resultText = signal('0');
  public subResultText = signal('0');
  public lastOperator = signal('+');

  public constructNumber(value : string) : void {

    // Check if the value is a valid number, operator or special operator
    if (!numberRegex.test(value) && !operatorRegex.test(value) &&
!specialOperators.includes(value)) {
      return;
    }

    // Calculate the result
    if (value === '=') {
      this.calculateResult();
      return;
    }

    // Reset the calculator
    if (value === 'C') {
      this.resultText.set('0');
      this.subResultText.set('0');
      this.lastOperator.set('+');
      return;
    }

    // Remove the last character
    if (value === 'CE') {
      const result = this.resultText();
      if (result.length === 1 ||
        (result.length === 2 && result.charAt(0) === '-')) {
        this.resultText.set('0');
      } else {
        this.resultText.set(result.slice(0, -1));
      }
      return;
    }

    // Change the sign of the number
    if (value === '+/-') {
      const result = this.resultText();
```

```
        if (result.charAt(0) === '-') {
            this.resultText.set(result.slice(1));
        } else if (result !== '0') {
            this.resultText.set('-' + result);
        }
        return;
    }

    // Calculate the percentage
    if (value === '%') {
        const result = this.resultText();
        if (result !== '0') {
            this.resultText.set(parseFloat(result) / 100.toString());
        }
        return;
    }

    // A Digit is pressed
    if (numberRegex.test(value)) {
        if (this.resultText() === '0') {
            this.resultText.set(value);
        } else {
            this.resultText.set(this.resultText() + value);
        }
        return;
    }

    // An operator is pressed
    if (operatorRegex.test(value)) {
        this.calculateResult();

        this.lastOperator.set(value);
        this.subResultText.set(this.resultText());
        this.resultText.set('0');
        return;
    }

    // Decimal point is pressed
    if (value === '.') {
        if (!this.resultText().includes('.')) {
            this.resultText.set(this.resultText() + '.');
        }
        return;
    }
}

/**
 * Calculate the result of the expression
 */
private calculateResult() {
    const parser = new Parser();
    const expression = this.subResultText() + this.lastOperator() +
    this.resultText();
```

```
    const result = parser.parse(expression).evaluate();

    console.log(expression, result);
    this.resultText.set(result.toString());
    this.subResultText.set('0');
    this.lastOperator.set('+');
  }
}
```

Nueva Sección: Test para el Zoneless Calculator:

¿Qué veremos en esta sección?

- Introducción a las pruebas
 - AAA
 - Unitarias, integración, E2E
- Karma - Jasmine
- Testing en Zoneless apps
- Pruebas generales sobre HTML
- Pruebas de componentes
- Espías
- Mocks
 - Mock service implementation
- Done Function
- Pruebas en señales
- Simular document events
 - Global KeyPress

Instalar Karma - Jasmine

La instalación actual de Angular, provee Karma - Jasmine

```
"jasmine-core": "~5.1.0",
"karma": "~6.4.0",
"karma-chrome-launcher": "~3.2.0",
"karma-coverage": "~2.2.0",
"karma-jasmine": "~5.1.0",
"karma-jasmine-html-reporter": "~2.1.0",
```

Solo debemos modificar algunos scripts,

```
"test": "ng test --no-watch --no-progress --browsers=ChromeHeadless"
```

Esto evita que se abra el browser, los test se ejecutan en línea de comandos:

Instalamos el Zone.js

```
$ npm install zone.js
```

Agregamos esto al **angular.json**

```
"scripts": [ "node_modules/zone.js/fesm2015/zone.js" ]
```

o bien agregamos solamente esto en el mismo archivo:

```
"test": {  
  "options": {  
    "polyfills": [  
      "zone.js",  
      "zone.js/testing"  
    ],  
  },  
}
```

y ejecutamos en línea de comandos:

```
> zoneless-calculator@0.0.0 test  
> ng test --no-watch --no-progress --browsers=ChromeHeadless  
  
24 12 2024 10:39:02.240:INFO [karma-server]: Karma v6.4.4 server started at  
http://localhost:9876/  
24 12 2024 10:39:02.241:INFO [launcher]: Launching browsers ChromeHeadless  
with concurrency unlimited  
24 12 2024 10:39:02.243:INFO [launcher]: Starting browser ChromeHeadless  
24 12 2024 10:39:02.437:INFO [Chrome Headless 129.0.0.0 (Linux x86_64)]:  
Connected on socket wDQ8wP3v1zvME7hWAAAB with id 35723469  
Chrome Headless 129.0.0.0 (Linux x86_64): Executed 5 of 5 SUCCESS (0.076  
secs / 0.067 secs)  
TOTAL: 5 SUCCESS
```

Mocking

En el **CalculatorButtonComponent** tenemos este método:

```
public keyboardPressedStyle(key: string) {  
  if (this.contentValue()?.nativeElement.innerText === key) {  
    this.isPressed.set(true);  
    setTimeout(() => this.isPressed.set(false), 100);  
  }  
}
```

Primero, debemos analizar que es el **contentValue**:

```
public contentValue = viewChild<ElementRef<HTMLButtonElement>>('button');
```

contentValue busca todos los elementos tipo **button** en el componente hijo, en el template del **CalculatorButtonComponent** tenemos esto:

```
<button
  #button
  [class.is-command]="isCommand()"
  [class.is-pressed]="isPressed()"
  (click)="handleClick()">
  <ng-content/>
</button>
```

Por lo tanto para probar el método, debemos instanciar el **contentValue**

```
// Mock the contentValue viewChild
const buttonElement = document.createElement('button');
buttonElement.innerText = '1';
component.contentValue = signal (new ElementRef(buttonElement));
```

En Angular, cuando se utiliza el `viewChild` de la nueva API reactiva, se asume que el valor referenciado es dinámico y puede cambiar. Para garantizar esta reactividad, Angular devuelve un `Signal`

Con este código ya podemos escribir el test

```
it('should set isPressed to true and then false when keyboardPressedStyle is called with matching key', (done) => {
  expect(component.isPressed()).toBe(false);
  component.keyboardPressedStyle('1');
  expect(component.isPressed()).toBe(true);

  // Wait for the timeout to check if it resets to false
  setTimeout(() => {
    expect(component.isPressed()).toBe(false);
    done();
  }, 100);
});
```

Debemos usar **done** en este test porque incluye una operación asíncrona: el `setTimeout`.

¿Qué hace done?

done es una función de notificación proporcionada por Jasmine que indica que una prueba asíncrona ha finalizado.

Sin **done**, **Jasmine** no sabe que debe esperar el final del temporizador y finalizará la prueba antes de que se ejecute el código dentro de `setTimeout`. Esto puede llevar a resultados inconsistentes o fallos inesperados.

Debemos llamar explícitamente la función **done()**; para indicar a Jasmine que la prueba ha terminado.

Y el `setTimeout` del test lo usamos porque nuestro componente hace lo siguiente:

```
setTimeout(() => this.isPressed.set(false), 100);
```

Es decir, luego de 100 ms, establece el `isPressed` a `false`, para dar la impresión visual (clases `css`) de que el botón ha sido presionado.

spyOn

En el **CalculatorButton** tenemos este **output**

```
public onClick = output<string>();
```

Este se emite con el método:

```
public handleClick() {  
  this.onClick.emit(this.contentValue()?.nativeElement.innerText || '');  
}
```

El cual, es llamado desde el view cuando se presiona click sobre el botón:

```
(click)="handleClick()
```

Para probar esto, podemos llamar directamente el **handleClick** en nuestra prueba, pero debemos evaluar que el **onClick.emit** al menos se llame una vez.

```
it('should handle click event', () => {  
  spyOn(component.onClick, 'emit');  
  component.handleClick();  
  expect(component.onClick.emit).toHaveBeenCalledWith('1');  
});
```

spyOn es una función proporcionada por Jasmine. Se utiliza para interceptar llamadas a un método o propiedad de un objeto, sin modificar el comportamiento original (a menos que elijas modificarlo explícitamente).

El "espía" recolecta información sobre:

- Cuántas veces se llamó al método.
- Con qué argumentos se llamó.
- Qué retornó (si corresponde).

Si se omite **spyOn**, la prueba intentará evaluar la función original, y como esta no es un objeto espía, fallará porque:

- emit no tiene los métodos que ofrece Jasmine para verificar interacciones (toHaveBeenCalled, toHaveBeenCalledWith, etc.).
- En su lugar, sigue siendo una función nativa sin capacidades de registro.

El error que veríamos sería:

```
Error: <toHaveBeenCalledWith> : Expected a spy, but got Function.  
Usage: expect(<spyObj>).toHaveBeenCalledWith(...arguments)
```